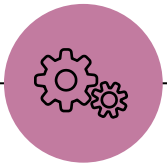


Introducción a la ingeniería de software



1

Inteligencia artificial

Definición y características.
Ramas.

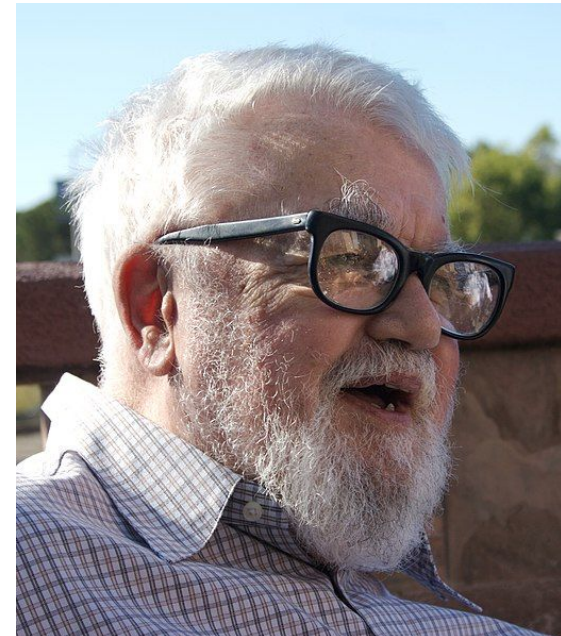


Sistemas de inteligencia artificial

- ◉ En 1956 McCarthy propone el término para describir a las computadoras con capacidad de imitar o duplicar las funciones del cerebro humano.
- ◉ Se ha avanzado en el área y existen sistemas que trabajan reconociendo patrones complejos.

Diagnósticos médicos

Asisten en diseño y desarrollo de otros sistemas





Sistemas de inteligencia artificial

- ◉ Características del comportamiento inteligente incluyen (1):
 - Aprender de la experiencia y aplicar el conocimiento adquirido
 - Manejo de situaciones complejas
 - Resolver problemas cuando se pierde información relevante
 - Determinar qué es importante
 - Reaccionar rápida y correctamente a una situación nueva



Sistemas de inteligencia artificial

- ◉ Características del comportamiento inteligente incluyen (2):
 - Comprender imágenes visuales
 - Procesar y manipular símbolos
 - Ser creativo e imaginativo
 - Usar la heurística

Heurística: reglas empíricas que sugiere la experiencia



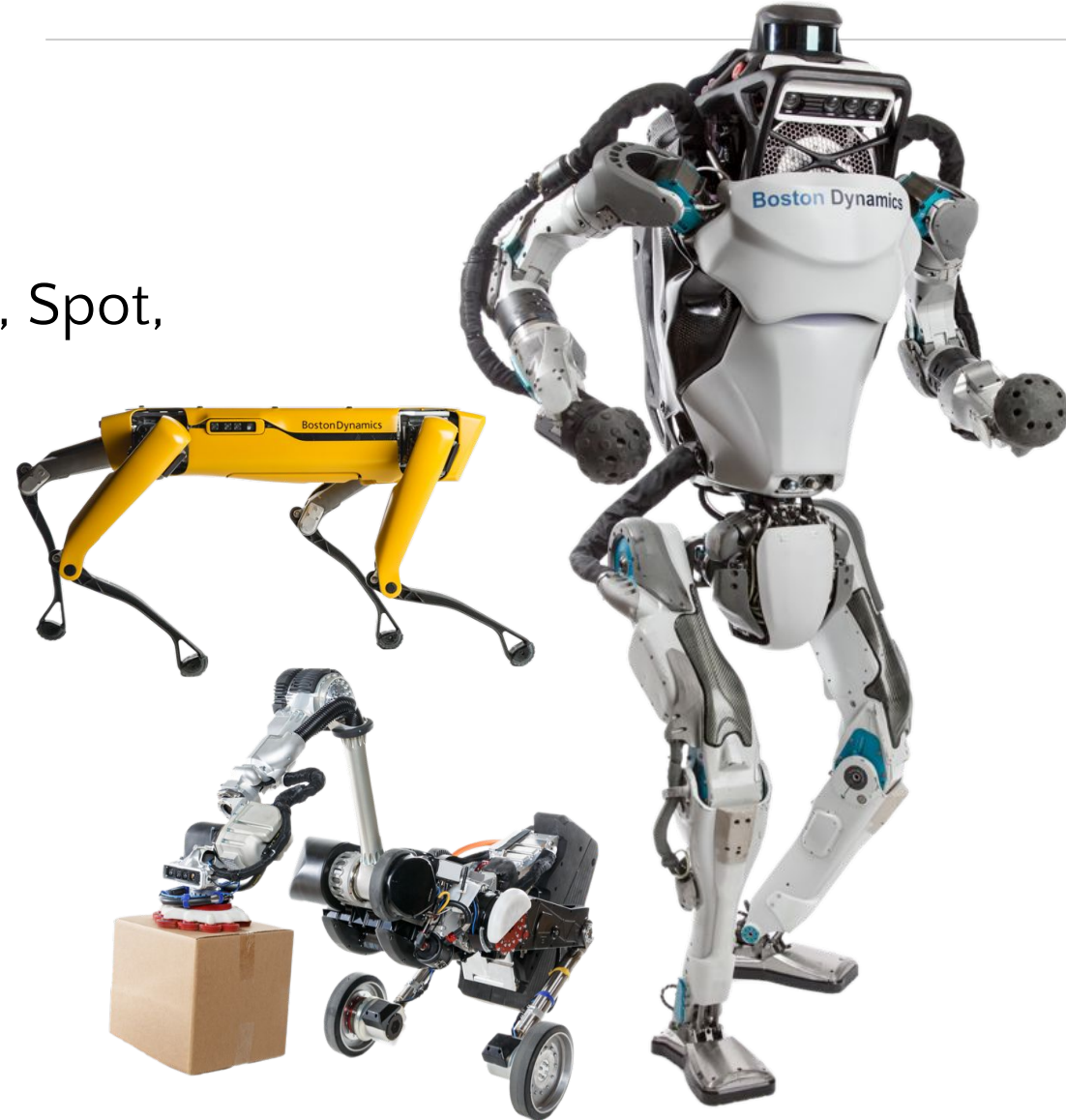
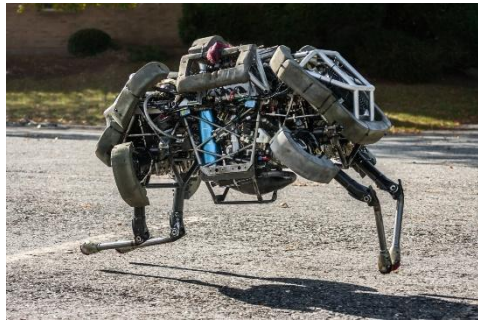
Ramas de la inteligencia artificial

- ◉ Sistemas expertos: inferencias similares a las de un experto humano
- ◉ Robótica: dispositivos para realizar tareas que requieren alto grado de precisión, o que son tediosas o peligrosas para el humano.
- ◉ Sistemas de visión: hw y sw que permiten capturar, almacenar y manipular imágenes visuales.
- ◉ Procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento de voz.

Sistemas de inteligencia artificial

Ejemplos - Robótica:

- ◉ Boston Dynamics: WildCat, SandFlea, Spot, Handle, Atlas



- ◉ Roomba
Robot aspiradora







And where it needs to go next

iRobot

Sistemas de inteligencia artificial

Ejemplos : procesamiento de lenguaje natural

- ◉ Alexa (Echo)
- ◉ Google Assistant





Ramas de la inteligencia artificial

- ◉ Sistemas de aprendizaje automático:
 - Cambia la forma en que funciona o reacciona a situaciones basándose en la retroalimentación recibida
 - Aprende situaciones complejas a partir de revisión de grandes cantidades de datos
- ◉ Redes neuronales: sistemas de cómputo inspirados en el funcionamiento del cerebro humano,
 - buscan representar funciones altamente no lineales

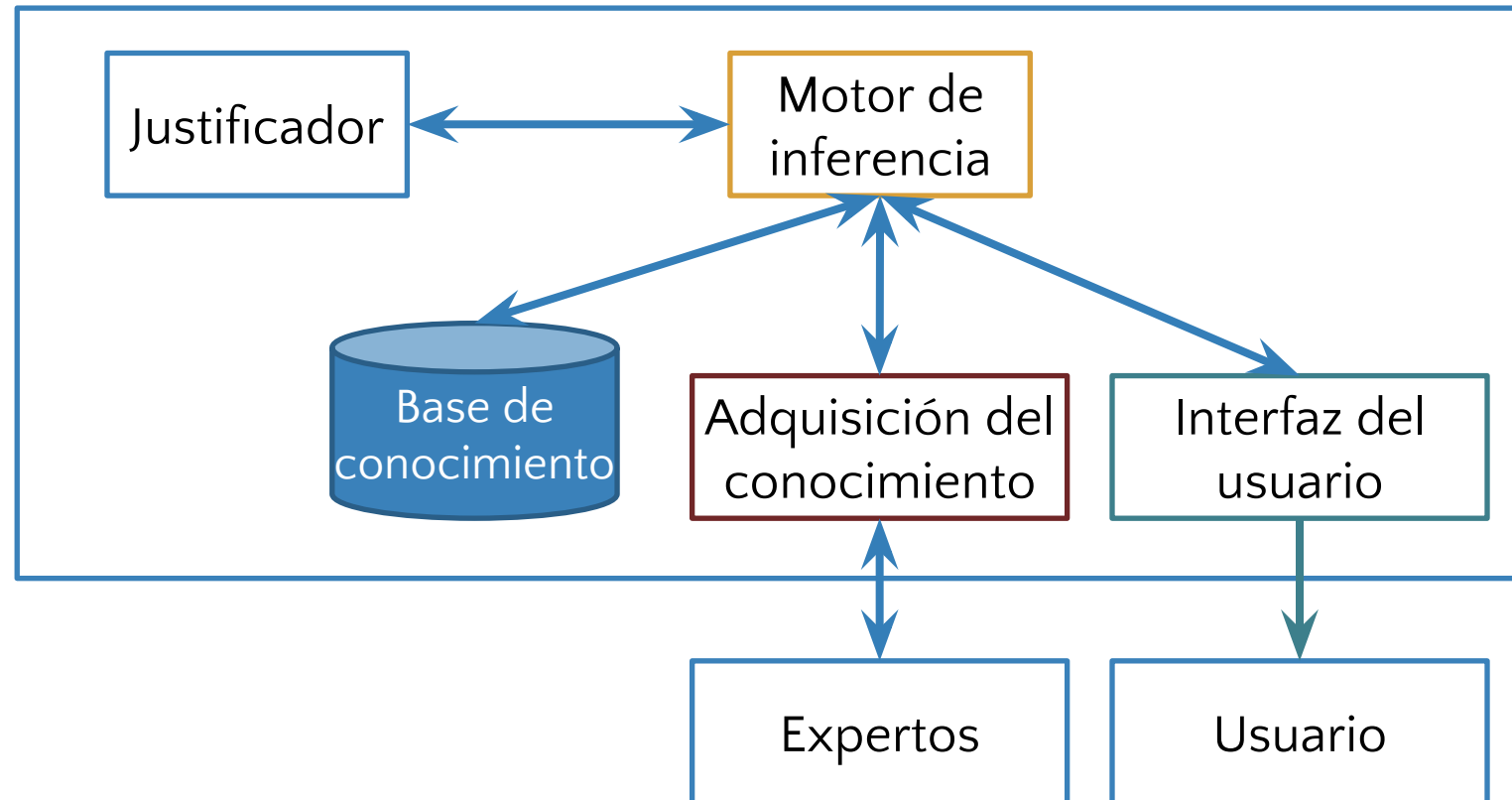
2

Sistemas expertos. Realidad virtual

Sistemas expertos
Realidad virtual



Sistemas expertos





Sistemas expertos

- Base de conocimiento

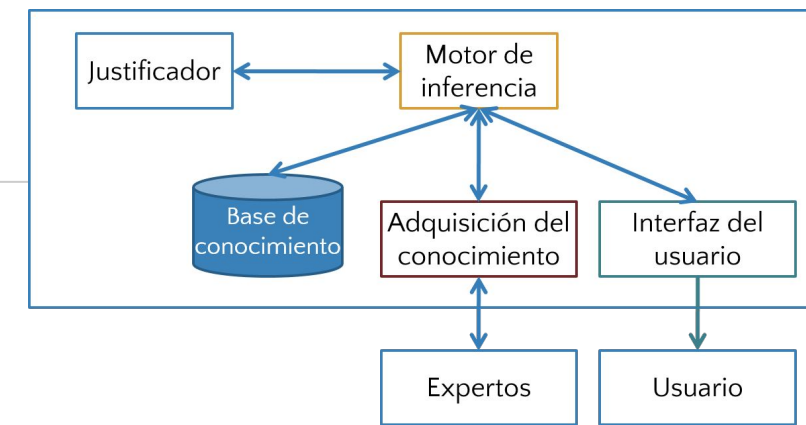
Almacena toda la información relevante, datos, casos y relaciones que utiliza el sistema experto

Para cada aplicación se desarrolla una base de conocimiento específica.

- Motor de inferencia

Motor de inferencia

Busca información y relaciones en la base de datos de conocimiento y brinda respuestas, pronósticos y sugerencias como lo haría un experto humano





Sistemas expertos

Justificador

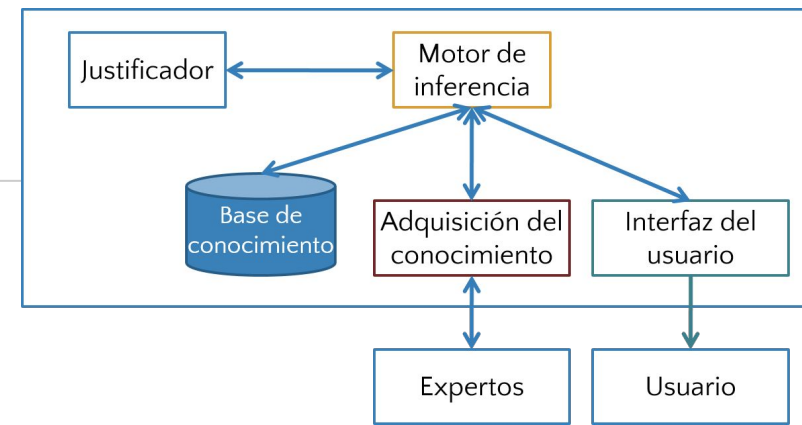
Justificador

Permite entender cómo el sistema experto llegó a ciertas conclusiones o resultados

Componente de adquisición del conocimiento

Adquisición
del
conocimiento

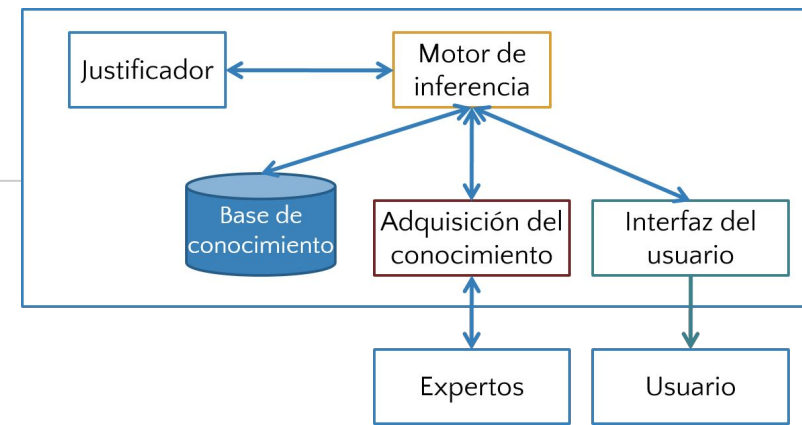
Ofrece medios para capturar y almacenar todos los componentes de la base de conocimiento.





Sistemas expertos

- Participantes en el desarrollo y uso
 - Experto de dominio
 - Ingeniero del conocimiento
 - Usuario del conocimiento





Sistemas expertos

● Aplicaciones

Análisis de otorgamiento de créditos y préstamos

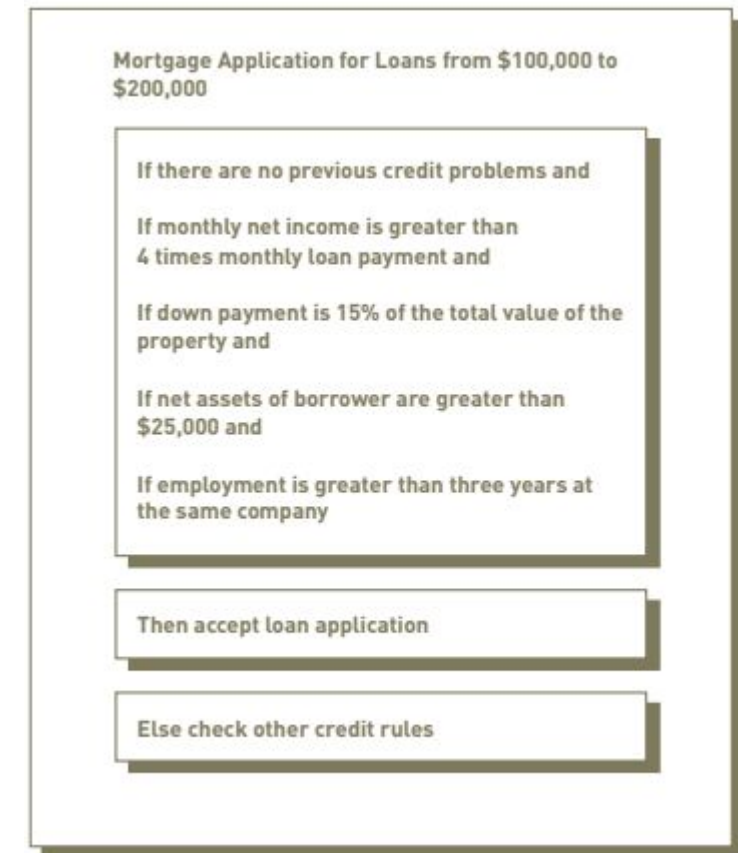
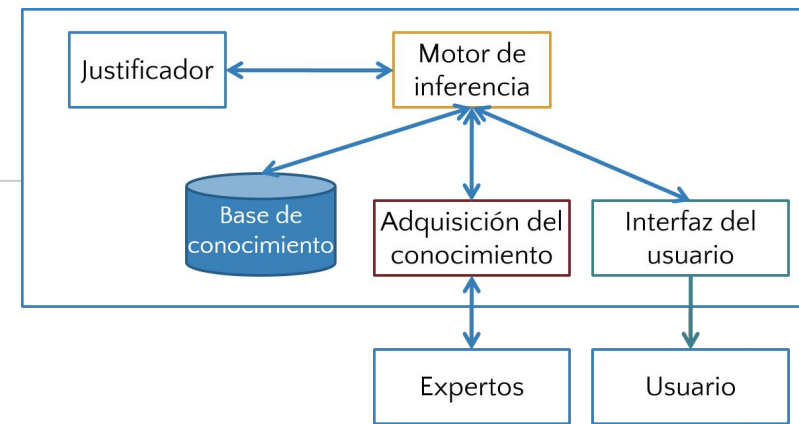
Capturar a delincuentes

Diagramación de planta y fabricación

Hospitales e instalaciones médicas

Evaluación de desempeño de empleados

Reparación y mantenimiento





Realidad virtual

- ◉ Sistema de realidad virtual: permite que uno o más usuarios se muevan y reaccionen en un entorno simulado por la computadora.

Requiere dispositivos de interfaz especiales

- ◉ Aplicaciones

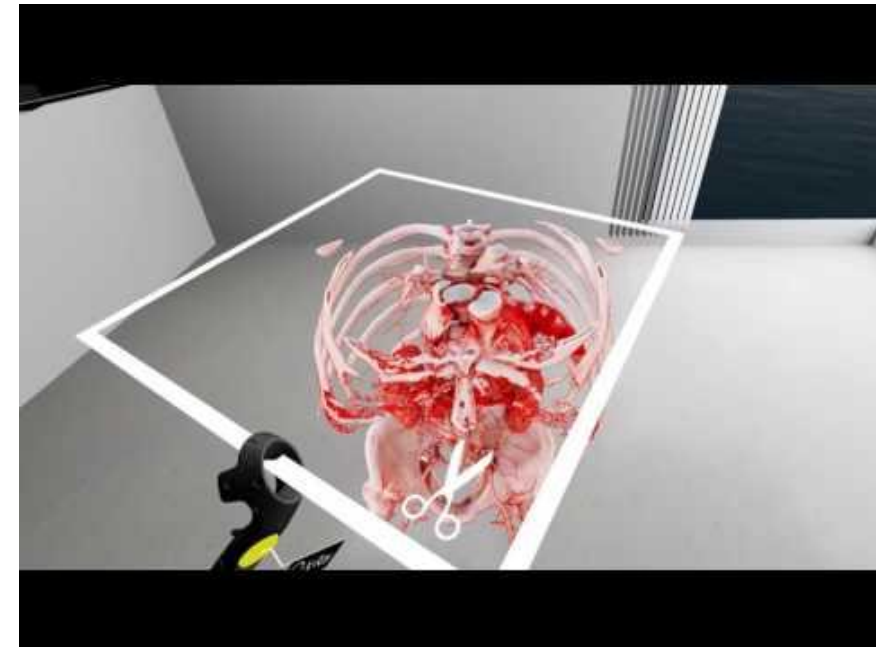
Medicina

Educación y formación

Negocios y comercio

Entretenimiento

En medicina: <https://youtu.be/AttXbcLUyRO>



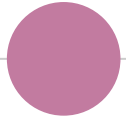
3

SI en la actualidad

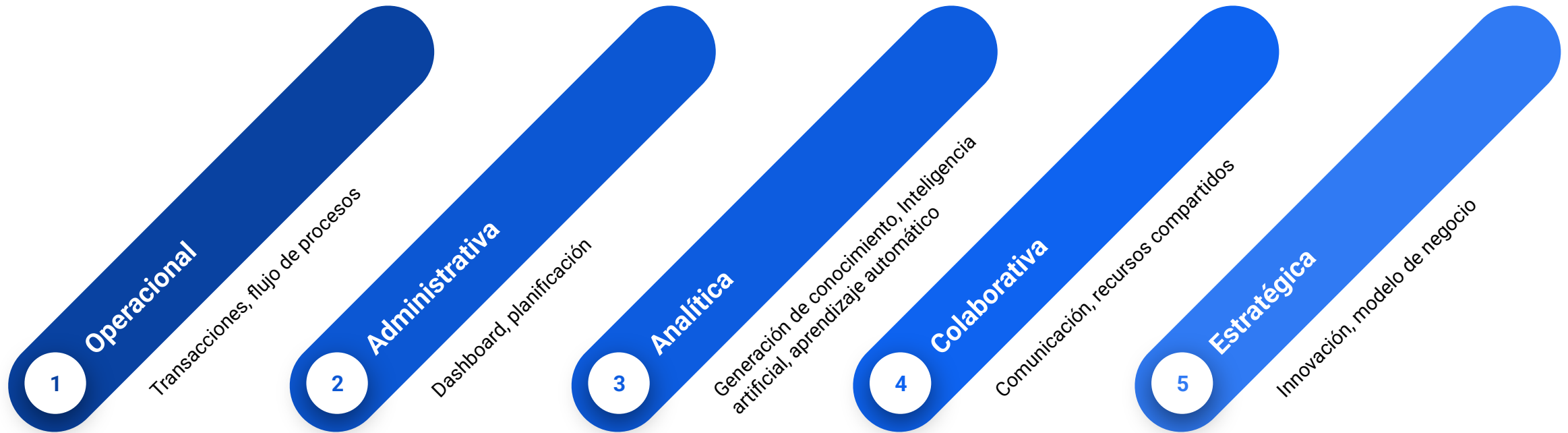


SI en la actualidad

- Si bien en los 2000s era fácil identificar el tipo de SI, en la actualidad los SI tienden a ser híbridos
 - Los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales suelen tener capas analíticas,
 - Un sistema de información administrativa puede brindar manejo de conocimiento
 - Las apps en clouds suelen proveer funcionalidades para múltiples tipos de SI
- Hoy en día es más natural pensar en distintas capas de funcionalidad que pueden tener los SI



Capas de funcionalidad de los sistemas de información





Capa operacional

- ◉ Objetivo: automatizar procesos rutinarios
 - Órdenes de compra
 - Liquidación de sueldos
 - Facturación
 - Logística
- ◉ Clasificación tradicional:
 - Sistema de procesamiento de transacciones
 - Sistema de información administrativa
- ◉ Enfoque moderno
 - Se usan aplicaciones en la nube que se integran con funcionalidades analíticas y de colaboración
- ◉ Representan una base fundamental para el negocio

Infraestructura financiera para aumentar tus ingresos

Únete a los millones de empresas que usan Stripe para aceptar pagos electrónicos y en persona, integrar servicios financieros, lanzar nuevos modelos de ingresos personalizados y crear un negocio más rentable.

[Empieza ahora >](#)

Abstraction Magazine
USD19 al mes

[Apple Pay](#)[O pagar con tarjeta](#)

Correo electrónico

Información de la tarjeta

Número



MM/AA

CVC

País o región

United States ▾

Código postal

[Pagar](#)

Hoy

Volumen neto ▾

USD3,528,198.72

2:00 p.m.

Ayer ▾

USD2,931,556.34



Volumen neto de ventas **+32.8%**

USD39,274.29 USD29,573.54



Clientes nuevos **+32.1%**

37 28



La plataforma de comercio detrás de todo

Vende online y en persona. Vende a nivel local y mundial. Vende de forma directa y mayorista. Vende a través de computadoras y dispositivos móviles.





Capa administrativa

- ◉ Objetivo: proveer de información agregada para mandos medios
 - Informes de ventas por región
 - Mermas de inventario
 - Generación de KPIs (indicadores clave de desempeño)
- ◉ Clasificación tradicional
 - Sistemas de información administrativa
 - Sistemas de soporte de decisiones
- ◉ Enfoque moderno
 - Herramientas que vinculan datos de distintas fuentes, proveen tableros (dashboards) para análisis visuales desde distintos dispositivos (PC, tablets, celulares)
- ◉ Importante: a diferencia de lo que sucedía anteriormente en que se generaban reportes periódicos (mensuales, trimestrales), el monitoreo es en tiempo real



Power BI

Descubra ideas poderosas y conviértalas en im



Conéctese a los datos y visualí
visuales sin problemas en las a
día.

Comenzar

Introduction to dashboards for Power BI designers

11/18/2024

APPLIES TO: ☐ Power BI Desktop ☒ Power BI service

A Power BI *dashboard* is a single page, often called a canvas, that tells a story through visualizations. Because it's limited to one page, a well-designed dashboard contains only the highlights of that story. Readers can view related reports for the details.





Capa analítica

- ◉ Objetivo: ir más allá de un reporte descriptivo a un análisis predictivo y prescriptivo
- ◉ Clasificación tradicional:
 - Sistemas de soporte de decisiones
- ◉ Enfoque moderno:
 - Modelos de IA embebidos para sistemas de recomendación, predicción de demanda, detección de anomalías
- ◉ Importante: Por un lado estas herramientas se vuelven más fáciles de acceder, pero por otro en casos funcionan como cajas negras

Amazon SageMaker

[Overview](#)
[AI](#)
[Unified Studio](#)
[Catalog](#)
[Lakehouse architecture](#)
[Pricing](#)
[FAQs](#)



Unified Studio

SQL analytics

Amazon Redshift

Data processing

Amazon EMR
AWS Glue
Amazon Athena

Model development

Amazon SageMaker AI

Gen AI app development

Amazon Bedrock

Streaming

Amazon MSK
Amazon Kinesis

COMING SOON

Business intelligence

Amazon QuickSight

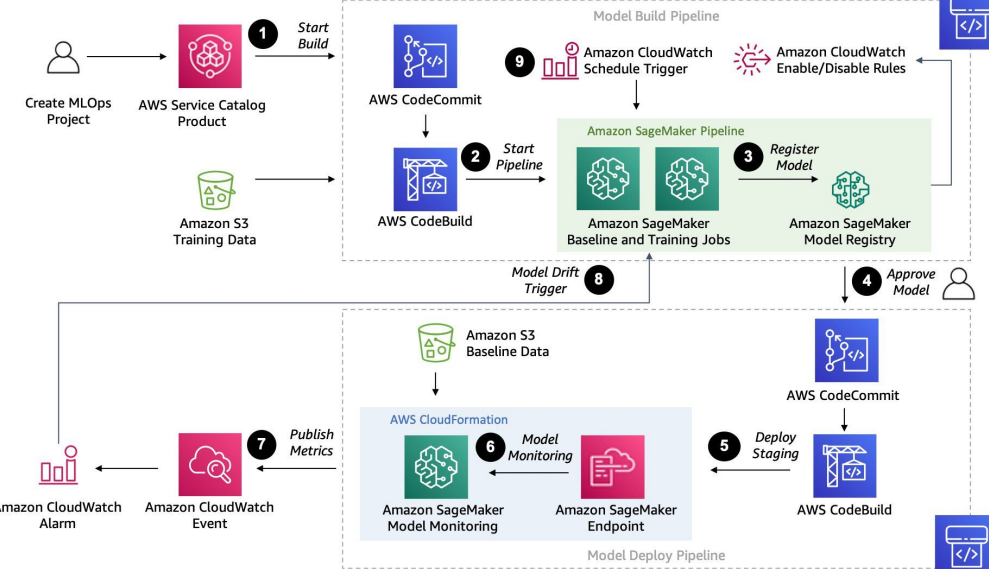
COMING

Search analytics

Amazon OpenSearch Service

Data & AI governance

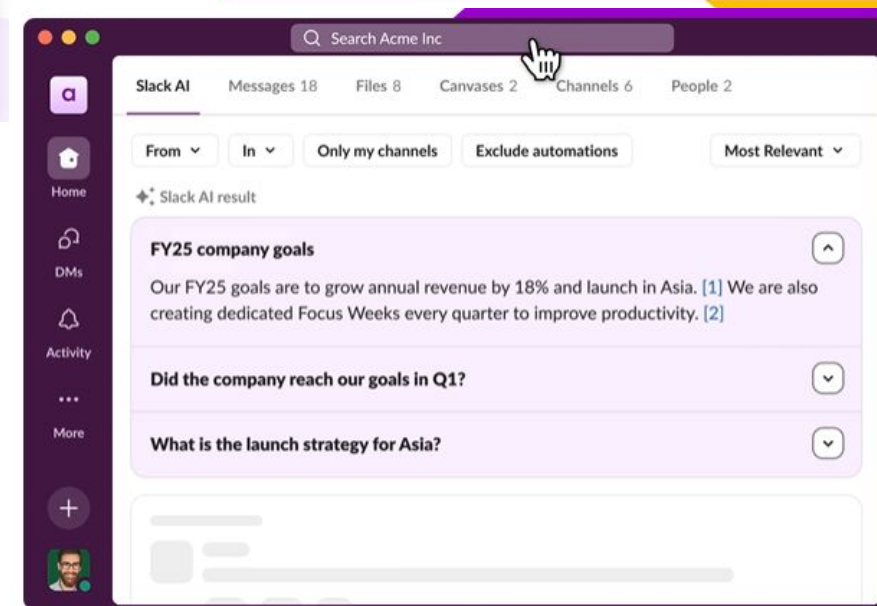
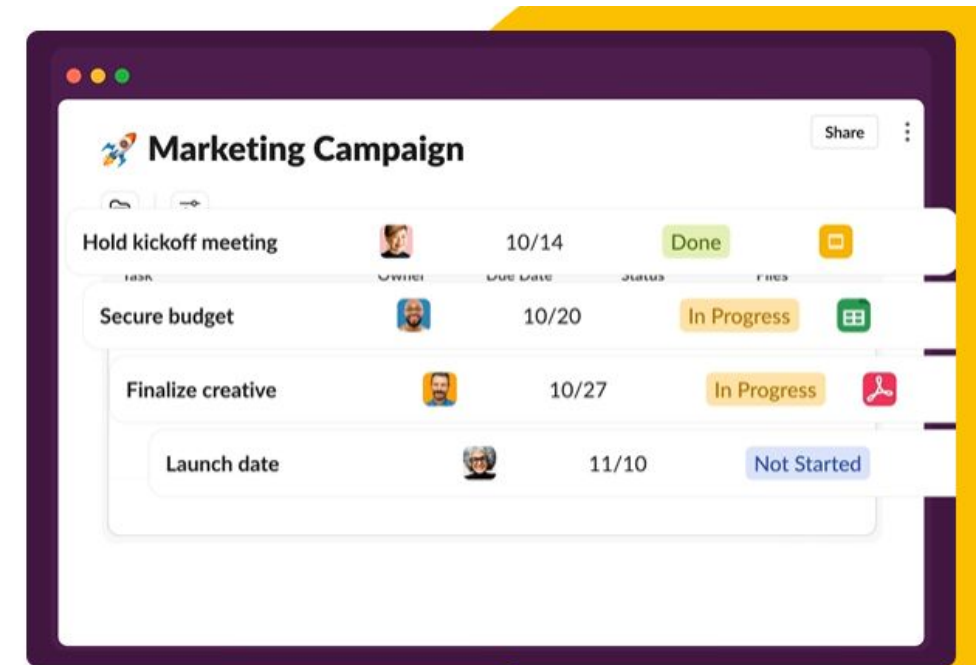
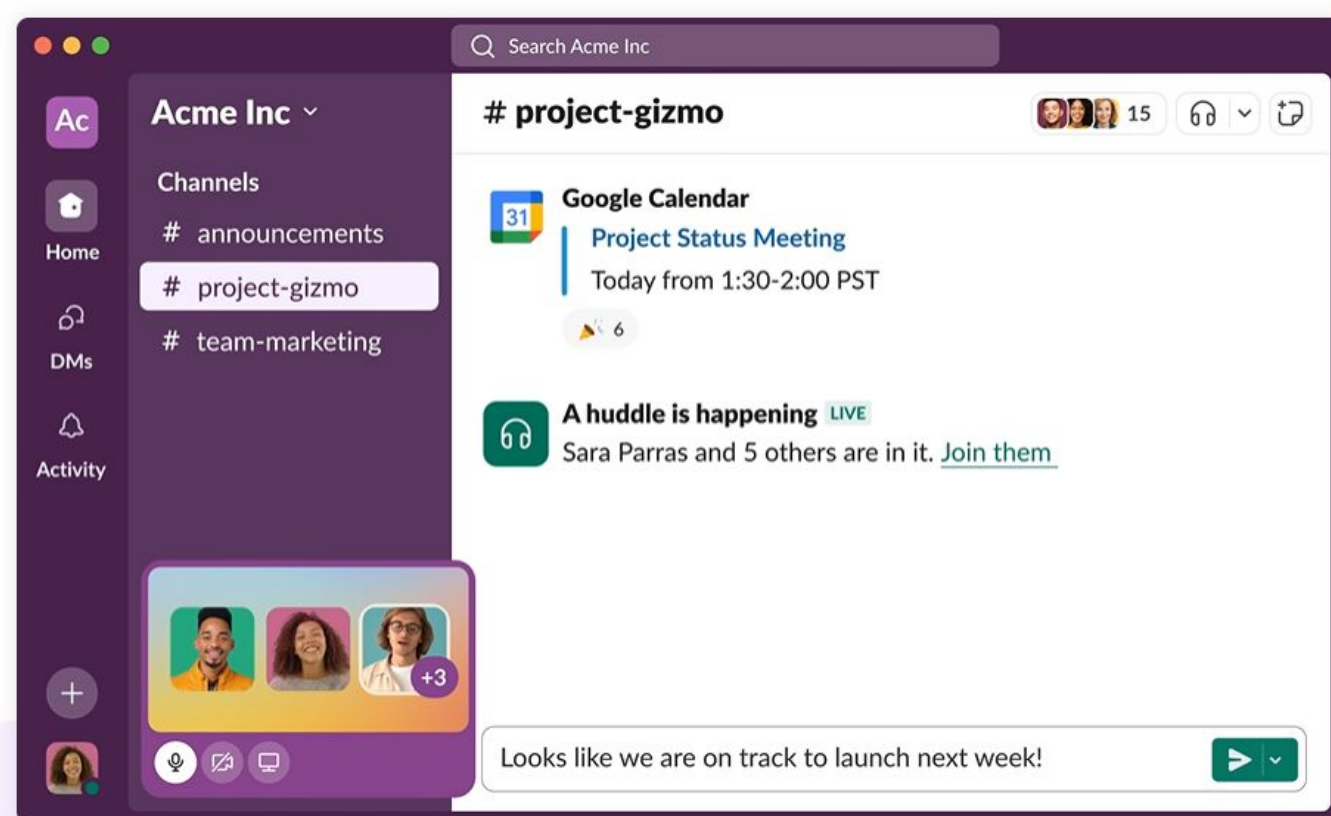
Lakehouse





Capa colaborativa

- ◉ Objetivo: Comunicación, intercambio de conocimiento, toma de decisiones colaborativa, interacción social y vinculación
- ◉ Clasificación tradicional
 - Sistemas de manejo de conocimiento
 - Sistemas de soporte a la decisión grupales
- ◉ Enfoque moderno
 - Son herramientas que combinan interfaces de chat y videollamada, documentación o calendarios compartidos, tableros de tareas
 - Agregan elementos sociales (likes, menciones) para fomentar la vinculación
- ◉ Importante
 - La comunicación y la colaboración para equipos dispersos geográficamente es clave.
 - Es clave cuidar la fragmentación en la comunicación, fatiga mental (mensajes a toda hora), filtrado de información





Capa estratégica

- ◉ Objetivo: dar soporte a la alta gerencia identificando oportunidades, simulación de escenarios, alinear la estrategia con las soluciones tecnológicas
- ◉ Clasificación tradicional
 - Sistemas de información administrativa (ejecutiva)
 - Sistemas de soporte de decisión (ejecutiva)
- ◉ Enfoque moderno
 - Simulaciones con gemelos digitales, planificación de escenarios.
 - Software a medida.
- ◉ Importante
 - Se busca ir más allá de lo operativo sino en buscar soporte para la creación de nuevo valor y modelos de negocio



Gemelos digitales

- ◉ **Modelo virtual de un objeto físico**
 - Utiliza datos en tiempo real de los sensores del objeto
 - Usados para supervisar el rendimiento de un activo, identificar posibles fallos y toma de decisiones relacionadas a su ciclo de vida
- ◉ **Ventajas**
 - Rendimiento y disponibilidad optimizadas
 - Aumentar las capacidades predictivas
 - Supervisión remota
- ◉ **Tecnologías**
 - Internet de las cosas: comunicación entre dispositivos y entorno
 - IA: Se utilizan modelos para detectar anomalías o planificar mejores estrategias
 - Simulación digital: Con el agregado de información en tiempo real



Ejercicio

Tomar como caso de estudio:

- Uber

¿Para qué actividades se necesita dar soporte?

¿Qué capas de funcionalidad se destacan?



Resumen

Sistemas de conocimiento especializado

Administración del conocimiento
Inteligencia artificial
Sistemas expertos
Realidad virtual

Capas de funcionalidad

Funcionalidad operacional
Funcionalidad administrativa
Funcionalidad analítica
Funcionalidad colaborativa
Funcionalidad estratégica



Bibliografía



- ◉ Gemelos digitales: <https://aws.amazon.com/es/what-is/digital-twin/>
- ◉ Pearson, Keri, Carol Saunders, and Dennis Galletta – Managing & Using Information Systems: A Strategic Approach (6th Edition, 2016)

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. - Dr. Axel Soto - 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur